

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель организации-разработчика

Организация-разработчик

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель организации-заказчика

DV Group

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
«CRM Недвижимость»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ПРОЕКТУ**

XXXX.XXXXXXX.001.П2

Листов 18

Ташкент 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ.....                                 | 4  |
| 1 Общие положения.....                                              | 6  |
| 1.1 Наименование системы и документы-основания .....                | 6  |
| 1.2 Организации-участники .....                                     | 6  |
| 1.3 Стадии создания.....                                            | 6  |
| 1.4 Цели, назначение и области использования .....                  | 6  |
| 1.5 Нормативно-технические документы.....                           | 6  |
| 1.6 Очерёдность создания .....                                      | 6  |
| 2 Описание процесса деятельности .....                              | 7  |
| 3 Основные технические решения .....                                | 9  |
| 3.1 Решения по структуре системы.....                               | 9  |
| 3.1.1 Функциональная структура .....                                | 9  |
| 3.1.2 Структура программно-технического комплекса.....              | 10 |
| 3.2 Решения по взаимосвязям со смежными системами.....              | 11 |
| 3.3 Решения по режимам функционирования.....                        | 12 |
| 3.4 Решения по численности, квалификации и функциям персонала ..... | 12 |
| 3.5 Обеспечение потребительских характеристик .....                 | 12 |
| 3.6 Решения по комплексу технических средств.....                   | 13 |
| 3.7 Решения по информационному обеспечению .....                    | 13 |
| 3.8 Решения по программному обеспечению .....                       | 13 |
| 3.9 Решения по защите информации.....                               | 13 |
| 3.9.1 Аутентификация и сессии.....                                  | 13 |
| 3.9.2 Разграничение доступа.....                                    | 14 |
| 3.9.3 Изоляция компаний .....                                       | 14 |
| 3.9.4 Защита файлов .....                                           | 14 |
| 3.9.5 Защита публичного API .....                                   | 15 |
| 3.9.6 Журналирование .....                                          | 15 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.9.7 Защита передачи данных .....                                                    | 15 |
| 3.10 Решения по обеспечению надёжности .....                                          | 15 |
| 3.11 Решения по многоязычности .....                                                  | 16 |
| 4 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие<br>..... | 17 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....                                                      | 18 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

| Сокращение    | Расшифровка                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| АС            | Автоматизированная система                                                          |
| БД            | База данных                                                                         |
| ВК            | Внешний ключ таблицы базы данных                                                    |
| ЕСПД          | Единая система программной документации                                             |
| ЖК            | Жилой комплекс                                                                      |
| ИО            | Информационное обеспечение                                                          |
| ОС            | Операционная система                                                                |
| ПИНФЛ         | Персональный идентификационный номер физического лица                               |
| ПК            | Первичный ключ таблицы базы данных                                                  |
| ПО            | Программное обеспечение                                                             |
| РОП           | Руководитель отдела продаж                                                          |
| СУБД          | Система управления базами данных                                                    |
| ТЗ            | Техническое задание                                                                 |
| УТП           | Уникальное торговое предложение                                                     |
| API           | Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)                |
| CRM           | Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) |
| HTTPS         | Протокол передачи гипертекста с шифрованием                                         |
| JWT           | Формат токена доступа (JSON Web Token)                                              |
| REST          | Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP                             |
| UZS, USD, EUR | Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро                                         |

Таблица 2 – Термины

| Термин                      | Определение                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бронь                       | Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи                      |
| График платежей             | Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору                   |
| Заявка                      | Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж          |
| Клиент                      | Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании                                  |
| Компания                    | Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга                     |
| Мягкое удаление             | Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена       |
| Область видимости           | Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система                         |
| Объект недвижимости, объект | Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома                                   |
| Партнёр                     | Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу                                         |
| Разрешение                  | Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»                                |
| Расторжение                 | Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег |
| Роль                        | Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям                                                                    |
| Сделка                      | Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены                            |
| Справочник                  | Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)                               |
| Шахматка                    | Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки                      |



## **1 Общие положения**

### **1.1 Наименование системы и документы-основания**

Полное наименование системы — автоматизированная система управления продажами объектов недвижимости «CRM Недвижимость». Основанием для разработки является техническое задание на систему (документ того же комплекта, код ТЗ).

### **1.2 Организации-участники**

Заказчик — DV Group. Разработчик — организация, указанная на титульном листе.

### **1.3 Стадии создания**

Система разработана и введена в эксплуатацию. Настоящий документ составлен по фактическому состоянию системы и описывает принятые проектные решения, чтобы обеспечить её сопровождение и развитие.

### **1.4 Цели, назначение и области использования**

Назначение и цели создания системы приведены в техническом задании (раздел 2). Область использования — отделы продаж компаний-застройщиков и агентств недвижимости; одна установка системы обслуживает несколько компаний.

### **1.5 Нормативно-технические документы**

Перечень нормативно-технических документов приведён в техническом задании (подраздел 1.8).

### **1.6 Очерёдность создания**

Система создана одной очередью. Работы по развитию выполняются очередями в рамках сопровождения по перечню требований технического задания (подраздел 4.1.1).

## 2 Описание процесса деятельности

Деятельность отдела продаж, поддерживаемая системой, организована следующим образом.

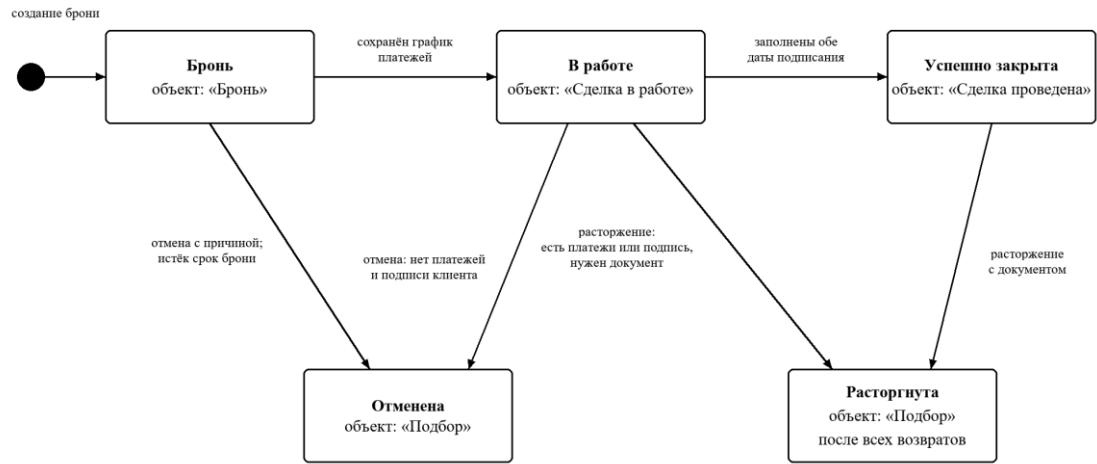
Обращение клиента регистрируется заявкой — вручную менеджером (звонок, визит в офис) или автоматически, если обращение пришло с сайта или от партнёра через публичный API. Менеджер берёт заявку в работу, уточняет интересы клиента (тип недвижимости, площадь, этаж, проекты) и назначает встречу. После встречи менеджер вводит её результат.

Подбор объекта выполняется по шахматке дома: цвет ячейки показывает, свободен ли объект. Выбранный объект бронируется — создаётся сделка в статусе «Бронь», объект выводится из продажи, цена фиксируется. Менеджер согласует с клиентом стоимость по договору, применяя только утверждённые скидки, и вместе с финансистом строит график платежей; с сохранением графика сделка переходит в работу.

Специалист по оформлению проверяет данные клиента, присваивает номер и дату договора, формирует договор из шаблона, после подписания загружает скан и вводит даты подписания — сделка закрывается автоматически, а заявка, из которой она выросла, получает статус «Успешно закрыта».

Финансист ежедневно отмечает поступления по графикам. Неоплаченные в срок платежи система переводит в просроченные; при расторжении сделки полученные деньги переходят в статус «К возврату» и закрываются после фактического возврата.

Руководитель отдела контролирует воронку (забытые заявки, просроченные встречи), сделки и дебиторскую задолженность, загружает планы продаж и анализирует отчёты «план-факт». Администратор поддерживает структуру, права, справочники, каталог и шаблоны. Последовательность функций и правила их выполнения приведены в документе «Описание автоматизированных функций».



Отменённая и расторгнутая сделки не возвращаются в работу. При расторжении оплаченные платежи переходят в статус «К возврату».

Рисунок 1 – Диаграмма состояний сделки и связанные статусы объекта

### 3 Основные технические решения

#### 3.1 Решения по структуре системы

##### 3.1.1 Функциональная структура

Система разделена на десять функциональных подсистем (таблица 3). Подсистемы используют общую БД, общую модель разграничения доступа и общий программный интерфейс; разделение отражает предметные области и соответствует структуре исходных текстов (приложения Django).

Таблица 3 – Подсистемы и их программная реализация

| Подсистема                                      | Приложение серверной части                             | Разделы интерфейса                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Организационная структура и права доступа (ОРГ) | permissions                                            | Настройки: Компании, Отделы, Роли, Пользователи; вход и восстановление пароля |
| Каталог недвижимости (КАТ)                      | apps.realty                                            | Проекты, карточка дома, Скидки; Настройки: Недвижимость                       |
| Работа с клиентами (КЛИ)                        | apps.crm                                               | Клиенты, Заявки, Встречи; Настройки: Заявки                                   |
| Сделки (СДЕ)                                    | apps.deals                                             | Сделки, карточка сделки                                                       |
| Финансы (ФИН)                                   | apps.finances                                          | Финансы, шаг «График платежей»; Настройки: Финансы, Валюты                    |
| Шаблоны документов (ДОК)                        | apps.documents                                         | Настройки: Шаблоны; шаг «Документы» сделки                                    |
| Задачи (ЗАД)                                    | apps.tasks                                             | Задачи                                                                        |
| Аналитика и отчётность (АНА)                    | apps.reports, apps.crm (дашборд)                       | Дашборд, Отчеты, сводные таблицы разделов                                     |
| Интеграция с партнёрами (ИНТ)                   | apps.crm (публичный API), permissions (ключи)          | Настройки: API-ключи                                                          |
| Регламентные задания (РЕГ)                      | команды управления apps.crm, apps.deals, apps.finances | —                                                                             |

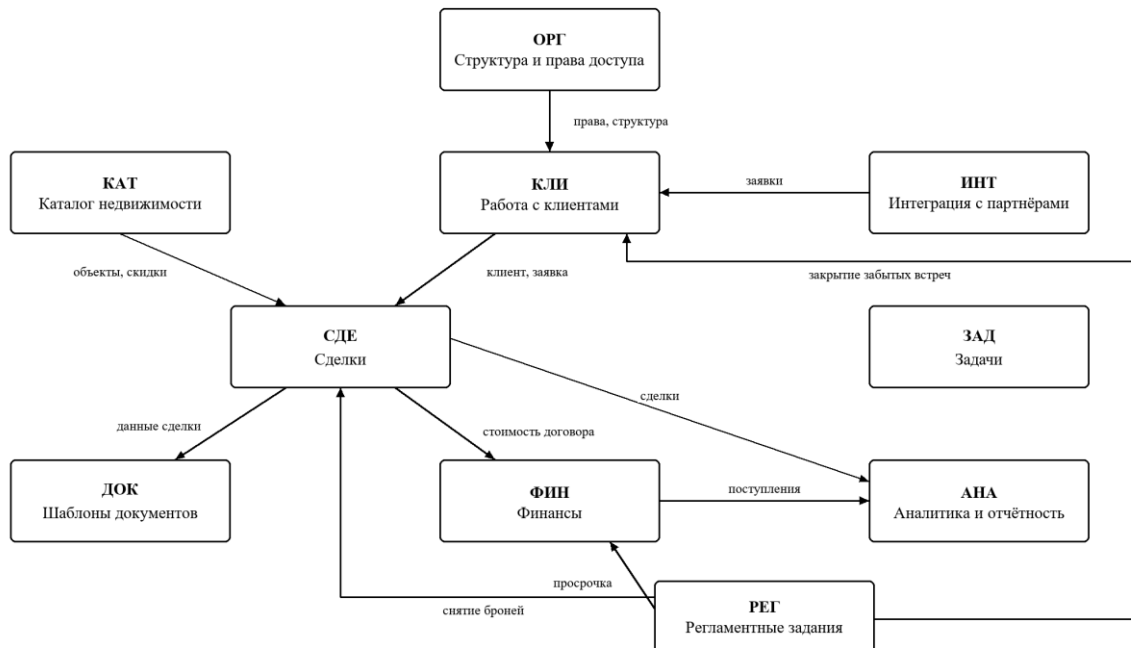


Рисунок 2 – Схема функциональной структуры

### 3.1.2 Структура программно-технического комплекса

Система построена по трёхзвенной архитектуре: клиентское веб-приложение, серверная часть с программным интерфейсом, СУБД. Компоненты выполняются в контейнерах Docker и описаны в файле `docker-compose.yml` (таблица 4, рисунок 3).

### Таблица 4 – Контейнеры комплекса

| Контейнер | Образ / основа                       | Назначение                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nginx     | nginx (собственная сборка)           | Обратный прокси: единственная точка входа (порты 80, 443), HTTPS, маршрутизация /api, /media, /admin, / по контейнерам, ограничение частоты запросов, отдача изображений и защищённых файлов |
| frontend  | Node.js при сборке, nginx при работе | Клиентское приложение React — набор статических файлов                                                                                                                                       |
| backend   | Python 3.12                          | Серверная часть Django под управлением gunicorn (3 процесса по 2 потока); при запуске применяет миграции и собирает статические файлы                                                        |
| scheduler | Python 3.12 (образ серверной части)  | Регламентные задания: раз в час команды refresh_overdue_payments, expire_bookings, close stale meetings, fetch exchange rates                                                                |
| db        | postgres:16-alpine                   | СУБД PostgreSQL                                                                                                                                                                              |
| redis     | redis:7-alpine                       | Кэш, счётчики ограничения частоты запросов, счётчики блокировки входа; память ограничена 128 МБ с вытеснением давно не использованных ключей                                                 |
| db-backup | postgres-backup-local:16             | Резервное копирование БД по расписанию в каталог ./backups                                                                                                                                   |

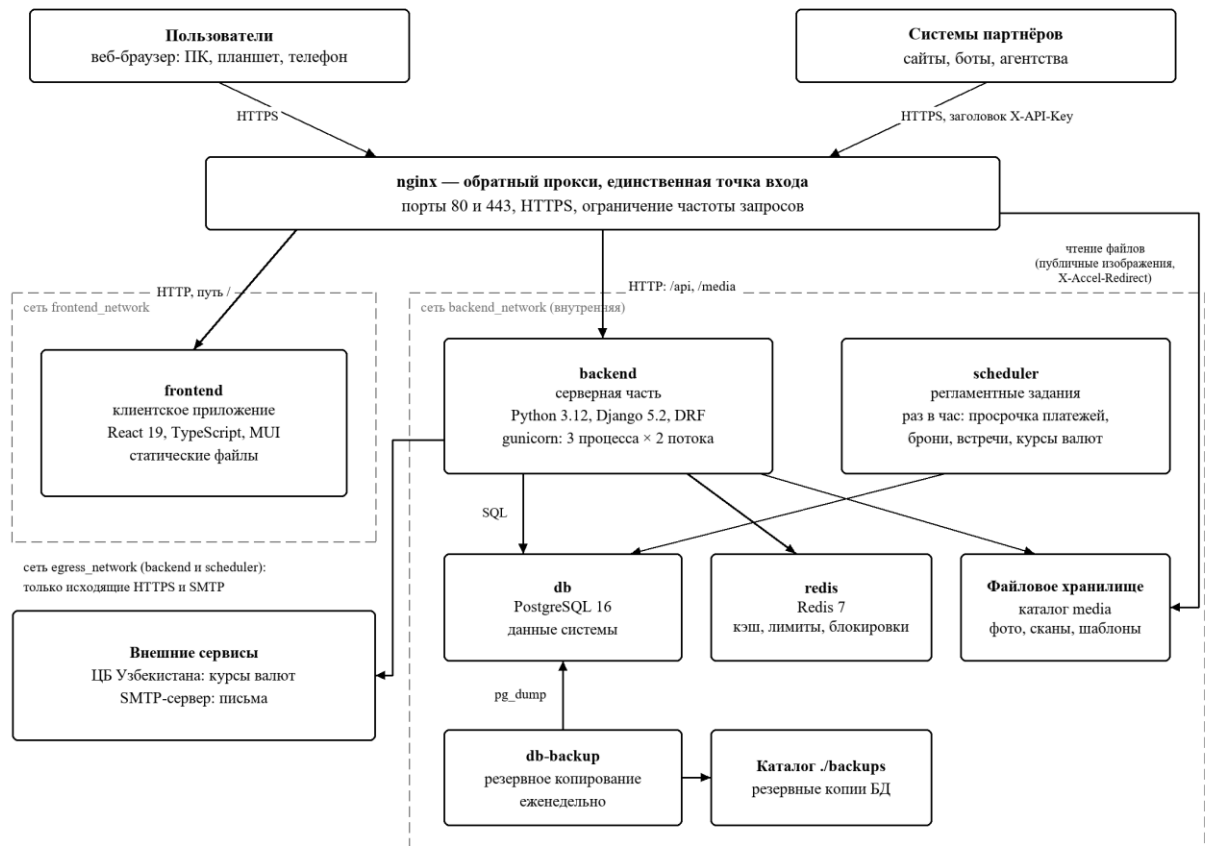


Рисунок 3 – Структурная схема программно-технического комплекса

Контейнеры разделены на три сети. Сеть `frontend_network` связывает обратный прокси с клиентским приложением. Сеть `backend_network` — внутренняя: она не имеет выхода в Интернет, и в ней работают серверная часть, СУБД, Redis, служба регламентных заданий и резервное копирование. Серверная часть и служба регламентных заданий дополнительно подключены к сети `egress_network`, через которую выполняются только исходящие соединения: получение курсов валют ЦБ Узбекистана и отправка почты. Наружу открыты только порты обратного прокси; порты СУБД, Redis и серверной части наружу не публикуются.

### 3.2 Решения по взаимосвязям со смежными системами

Система взаимодействует со следующими внешними системами:

- системы партнёров (сайты, боты, агентства) — через публичный API `/api/public/` по **HTTPS** с ключом в заголовке `X-API-Key`; партнёр получает сведения о проектах, домах и планировках и передаёт заявки (функции ИНТ-01, ИНТ-02);
- почтовый сервер — по протоколу **SMTP** для писем восстановления пароля; параметры задаются переменными `EMAIL_*`; при отсутствии настроек письма записываются в журнал сервера;

– ЦБ Узбекистана — по HTTPS с открытого адреса <https://cbu.uz/ru/arkhiv-kursov-valyut/json/> получаются курсы валют (раз в час регламентным заданием и по кнопке в настройках); при недоступности ЦБ действует последний загруженный курс, а курс можно ввести вручную;

– удостоверяющий центр Let's Encrypt (необязательно) — для выпуска сертификатов HTTPS.

Обмен с бухгалтерской системой автоматизированно не выполняется: данные о платежах выгружаются в Excel из сводной таблицы раздела «Финансы» и сверяются вручную.

### **3.3 Решения по режимам функционирования**

Штатный режим — круглосуточная работа. Регламентные задания выполняются раз в час без остановки работы пользователей. Резервное копирование БД выполняется без остановки системы (утилита `pg_dump`).

Режим обслуживания — обновление выполняется пересборкой и перезапуском контейнеров; миграции БД применяются автоматически при запуске серверной части. Порядок приведён в документе «Руководство системного программиста».

### **3.4 Решения по численности, квалификации и функциям персонала**

Решения соответствуют требованиям технического задания (подраздел 4.1.2). Функции пользователей разграничиваются ролями: типовыми (SYSTEM\_ADMIN, COMPANY\_ADMIN, DEPARTMENT\_MANAGER, MANAGER, VIEWER) и пользовательскими, которые администратор создаёт для специалистов по оформлению, финансистов и других должностей.

### **3.5 Обеспечение потребительских характеристик**

Производительность обеспечивается:

- выборкой связанных записей одним запросом при формировании списков;
- индексами по полям отбора и сортировки (компания, статус, даты, ответственный);
- постраничной выдачей списков по запросу клиента (параметр `page`, по умолчанию 50 записей, не более 500);
- кэшированием в Redis.

Ограничение частоты запросов на уровне серверной части разделено по назначению: попытки входа — 5 в минуту с IP-адреса; работа пользователя — 300 запросов в ми-

нута и 6 000 в час; анонимные запросы — 100 в час; партнёры — по лимитам своего ключа. Дополнительно обратный прокси ограничивает частоту обращений с одного IP-адреса к маршруту получения токена `/api/token/` (5 в секунду), к публичному API (20 в секунду) и к программному интерфейсу в целом (50 в секунду); вход через интерфейс (`/api/permissions/auth/login/`) подпадает под общее ограничение прокси и под ограничение попыток входа серверной части.

### **3.6 Решения по комплексу технических средств**

Система размещается на одном сервере (виртуальной машине) под ОС Linux с Docker Engine и Docker Compose. Минимальная конфигурация приведена в техническом задании (подраздел 4.3, требования к техническому обеспечению). Данные размещаются в именованных томах Docker (БД, Redis, статические файлы, журналы) и в каталогах сервера (`backend/media` — файлы, `backups` — резервные копии), что позволяет переносить и копировать их средствами ОС.

### **3.7 Решения по информационному обеспечению**

Данные хранятся в одной БД PostgreSQL; структура БД задаётся моделями Django и изменяется только миграциями. Файлы (изображения, сканы, шаблоны) хранятся в файловом хранилище, в БД — пути к ним. Состав данных, классификаторы и структура таблиц приведены в документе «Описание информационного обеспечения системы».

### **3.8 Решения по программному обеспечению**

Серверная часть реализована на Python с фреймворком Django и библиотекой Django REST framework, клиентская — на TypeScript с библиотекой React. Программный интерфейс описывается в формате OpenAPI 3 автоматически (библиотека `drf-spectacular`) и публикуется системой по адресам `/api/schema/swagger/` и `/api/schema/redoc/`. Состав ПО приведён в документе «Описание программного обеспечения».

### **3.9 Решения по защите информации**

#### **3.9.1 Аутентификация и сессии**

Аутентификация выполняется по имени пользователя и паролю. После успешного входа сервер выдаёт токен доступа JWT сроком 30 минут и токен обновления сроком 1 сутки. Токен доступа клиентское приложение держит только в оперативной памяти страницы, токен обновления сервер передаёт в cookie с признаками `HttpOnly` и `SameSite=Lax` (а при работе по HTTPS — `Secure`), ограниченной путём `/api/`. Такое

хранение исключает кражу токенов сценариями страницы, в отличие от хранения в `localStorage`.

Токены обновления заменяются при каждом использовании, использованные заново заносятся в чёрный список. При смене пароля все выданные пользователю токены обновления отзываются. Неудачные попытки входа подсчитываются в Redis; после 10 попыток вход по имени пользователя блокируется на 5 минут.

### 3.9.2 Разграничение доступа

Модель доступа основана на разрешениях вида «действие — ресурс — область видимости». Разрешения объединяются в роли; пользователь получает объединение разрешений своих ролей. Проверка выполняется на сервере в двух местах:

- при обращении к операции — по классам разрешений программного интерфейса (проверяется наличие разрешения на действие с ресурсом);
- при выборке данных — отбором записей по области видимости (свои, отдел, компания, система).

Клиентское приложение скрывает недоступные разделы и действия, но не является средством защиты: все проверки дублируются на сервере.

### 3.9.3 Изоляция компаний

Каждая бизнес-запись и каждая запись справочника хранит ссылку на компанию. Выборки ограничиваются компанией пользователя; при создании записи компания берётся из профиля пользователя, а не из запроса. Ссылки на записи другой компании (например, выбор чужого клиента в сделке или чужого счёта получателя в платеже) отклоняются при проверке входных данных. Уникальность адреса электронной почты клиента и номера договора обеспечивается в пределах компании, поэтому одинаковые сведения в разных компаниях не связывают их записи. Для поиска записей, оставшихся без компании, и закрепления их за компанией предусмотрена команда `check_company_isolation`.

### 3.9.4 Защита файлов

Изображения проектов, домов, планировок и аватары общедоступны и отдаются обратным прокси напрямую. Остальные файлы (сканы паспортов, договоры, вложения) выдаются только по ссылке с цифровой подписью сервера и сроком действия (по умолчанию 1 ч): серверная часть проверяет подпись и передаёт отдачу файла обратному прокси (заголовок `X-Accel-Redirect`), который читает файл из внутреннего, недоступного снаружи пути.

### 3.9.5 Защита публичного API

Ключ партнёра — случайная строка из 64 шестнадцатеричных знаков. В БД хранятся HMAC-хеш ключа (для поиска) и его зашифрованное значение (алгоритм Fernet, ключ шифрования выводится из секретного ключа системы); открытый ключ показывается администратору один раз. Запрос принимается только по HTTPS, только с ключом в заголовке; проверяются срок действия и активность ключа, список разрешённых IP-адресов, разрешённое действие и лимиты частоты запросов ключа.

### 3.9.6 Журналирование

Изменения бизнес-записей фиксируются в журналах по видам записей (журналы заявок, клиентов, встреч, сделок, платежей, домов, скидок, задач) с автором и временем. Изменения ролей и прав фиксируются в журнале изменений прав с IP-адресом. События безопасности серверной части записываются в отдельный файл журнала `security.log`.

### 3.9.7 Защита передачи данных

В промышленной эксплуатации обратный прокси принимает соединения по HTTPS; включение перенаправления с HTTP на HTTPS и заголовка HSTS управляется переменной `SECURE_SSL_REDIRECT`. Обратный прокси добавляет заголовки `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `X-XSS-Protection`. Приём запросов с других источников ограничен списком `CORS_ORIGINS`.

### 3.10 Решения по обеспечению надёжности

Операции, изменяющие несколько записей, выполняются в одной транзакции БД: создание брони (с блокировкой записи объекта, что исключает двойную бронь при одновременных запросах), сохранение графика платежей, отмена и расторжение сделки, отметка возврата с освобождением объекта.

Удаление заявок и встреч выполняется как мягкое; клиенты переводятся в архив; записи, на которые ссылаются сделки и платежи, защищены от удаления ограничениями целостности БД и проверками сервера.

Контейнеры перезапускаются автоматически (`restart: unless-stopped`); для серверной части, СУБД, Redis, клиентского приложения и обратного прокси настроены проверки работоспособности. Серверная часть ожидает готовности СУБД и Redis перед запуском. Резервные копии БД создаются еженедельно (воскресенье, 03:00) с хранением четырёх еженедельных и трёх ежемесячных копий. Файловое хранилище в резервное копирование контейнера `db-backup` не входит и копируется средствами площадки.

### **3.11 Решения по многоязычности**

Все надписи интерфейса берутся из файлов локализации клиентского приложения (`ru.json`, `en.json`, `uz.json`); язык по умолчанию — русский, он же используется, если перевода нет. Коды классификаторов (статусы, типы) передаются сервером латиницей и переводятся в интерфейс. Сообщения сервера и тексты журналов формируются на русском языке; их локализация включена в перечень развития системы.

#### **4 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие**

Мероприятия приведены в техническом задании (раздел 8). Дополнительно до начала эксплуатации необходимо:

а) выпустить и установить сертификат HTTPS, включить `SECURE_SSL_REDIRECT` и `REFRESH_COOKIE_SECURE`;

б) задать надёжный секретный ключ системы и сохранить его в защищённом месте: от него зависят подписи ссылок на файлы, ссылки восстановления пароля и шифрование API-ключей партнёров;

в) настроить отправку почты для восстановления паролей;

г) настроить резервное копирование файлового хранилища и проверить восстановление БД из резервной копии;

д) выполнить первичную инициализацию прав доступа командой `init_permissions` и создать первого системного администратора.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]